

# Utilisation de Géoportail

Le site **Géoportail** permet d'accéder aux cartes numériques et à l'ensemble de leurs fonctionnalités. Les cartes papiers sont peu à peu délaissées au profit de ses sites qui sont maintenant accessibles depuis les ordinateurs mais aussi les smartphones et tablettes.

Qu'est-ce que **Géoportail** ? On utilisera **Wikipedia**.

.....

.....

.....

.....

Quels sont les points communs et les différences avec **Google Maps** ?

.....

.....

.....

.....

## I. Géoportail et ses couches de données

1. Pour commencer, se rendre sur le site de **Géoportail** : <https://www.geoportail.gouv.fr/>

2. Dans le champ **Chercher un lieu, une adresse, une donnée**, entrer le nom de la ville de votre établissement scolaire.

Un point jaune au milieu de la carte est centré sur la ville. On peut supprimer ce point en cliquant dessus. Sur cette carte, on a la possibilité de changer d'échelle de deux façons différentes. En utilisant les boutons + et – qui se trouvent en haut à gauche de la carte ou changer la valeur directement dans l'échelle.

3. Réaliser les tests de changement d'échelle suivants en changeant directement l'échelle :

Echelle **1:4000**

Echelle **1:40000**

Revenir sur une échelle **1:17000**

4. Que signifient les échelles **1:4000** et **1:40000** ?

.....

.....

Pour pouvoir accéder aux couches de données de **Géoportail**, cliquer sur le bouton



qui se

trouve en haut à droite de la carte.

Sur la droite vous voyez l'ensemble des couches qui composent votre carte. Normalement, il n'y a qu'une couche : **Photographies aériennes**

Cliquer sur le bouton

**+ DE DONNÉES**

On voit l'ensemble des données qu'on peut ajouter à la carte.

5. Dans un premier temps nous allons ajouter le nom des rues.

Cliquer sur le bouton **Territoires et transports, Description du territoire** puis sur **Routes**. Normalement, une couche de données **Routes** s'est créée sur la droite. On voit maintenant le nom de quelques routes sur la carte.

6. Maintenant nous allons placer les établissements scolaires.

Avec la flèche située en haut à gauche, retourner au menu principal (cliquer deux fois). Choisir **Données thématiques** puis cliquer sur **Education et recherche** puis sur les boutons **Ecoles maternelles**, **Ecoles élémentaires** et **Collèges et lycées**.

7. Changer l'échelle de la nouvelle carte à **1: 4000**. Qu'observe-t-on au niveau des noms des rues et au niveau des établissements scolaires ?

.....  
.....

8. Chercher sur la carte le moyen d'obtenir des renseignements sur les établissements scolaires. Expliquer votre démarche.

.....  
.....

9. Quelles sont les informations données sur votre établissement scolaire ?

.....  
.....

10. Changer l'échelle de la carte à **1:40000**. Qu'observe-t-on au niveau des noms des rues ?

.....

11. Comment sont représentées les rues principales et les établissements scolaires ?

.....  
.....

12. Combien de couches de données a-t-on ?.....

13. Conclusion.

.....  
.....

14. Ajouter la couche liée aux **Services postaux** puis noter le nom de la rue des services postaux de la ville de votre établissement.

.....

15. Ajouter la couche de données pour marquer les stades. Combien y en a-t-il ?.....

## II Utilisation de Géoportail pour calculer des itinéraires

Pour accéder aux calculs d'itinéraires, on doit cliquer sur le bouton



qui se trouve en haut à droite de la carte.

Cliquer ensuite sur **Outils principaux** puis sur **Calculer un itinéraire**.

### Comment calculer un itinéraire ?

- Entrer la ville de départ dans la rubrique **Départ**
- Entrer la ville de destination dans **Arrivée**
- Garder l'option mode de calcul sur **Plus rapide**
- Laisser cocher les options :
  - **Péages**
  - **Ponts**
  - **Tunnels**
- Cliquer sur **calculer** pour calculer l'itinéraire.

1. Calculer l'itinéraire en voiture entre la ville de votre établissement et une ville importante proche. Noter les résultats.

.....

.....

2. Changer de mode de calcul et choisir **Plus court**. Noter les résultats.

.....

.....

3. Dans les deux cas, l'itinéraire choisi représente-t-il une ligne droite entre les deux villes ? Expliquer pourquoi ;

.....

.....

Pour calculer les itinéraires, les informations pertinentes d'une carte sont représentées sous forme de graphe. Ce type de représentation s'enregistre facilement dans la mémoire d'un ordinateur. On peut alors écrire des algorithmes, des programmes, qui analysent le graphe et en tirent des résultats.

Pour cette étude, aller sur **Algorea – SNT v2**, activité **Localisation, cartographie et mobilité** puis cliquer sur **Découverte**.

### Activité Graphes

4. A quoi correspondent les nœuds et les arêtes d'un graphe représentant un réseau de villes ?

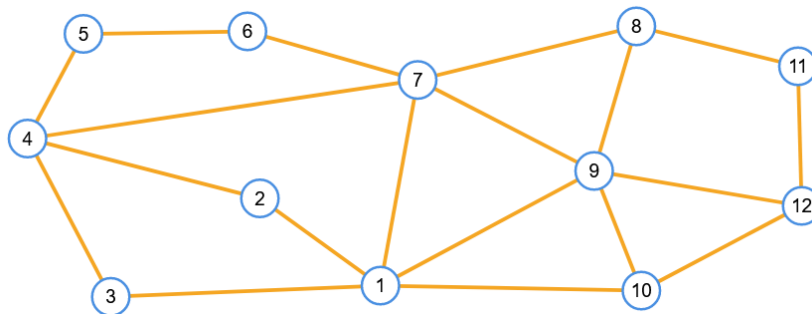
.....

.....

5. Recopier le graphe représentant le réseau de l'activité.

### Activité Itinéraires

6. Donner la succession d'arêtes correspondant à l'itinéraire le plus court de l'activité **deux étoiles**.

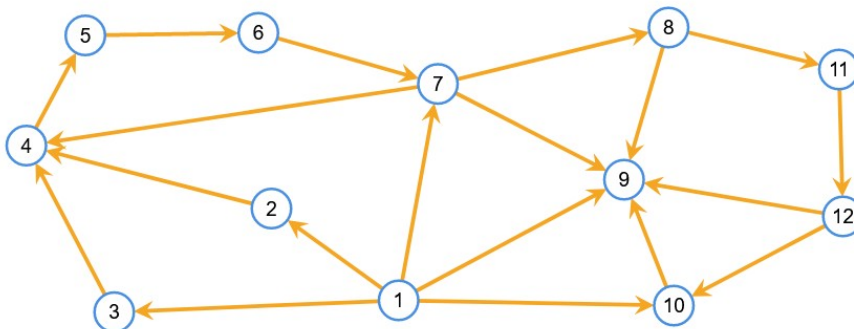


7. Dans l'activité **trois étoiles**, le graphe est orienté. Qu'est-ce que cela signifie ? Que cela implique-t-il dans le calcul de l'itinéraire ?

.....

.....

8. Donner la succession d'arêtes correspondant à l'itinéraire le plus court de l'activité **trois étoiles**.



9. Dans l'activité **quatre étoiles**, le graphe est orienté mais aussi pondéré. Qu'est-ce que cela signifie ? Que cela implique-t-il dans le calcul de l'itinéraire ?

.....

.....

10. Donner la succession d'arêtes correspondant à l'itinéraire le plus court de l'activité **quatre étoiles**.

